

Atividade Prática EaD - Parte 2

Ordenação: O Custo da Eficiência (Bubble vs. Quick)

Prof. Dr. Helberth Borelli

Abril de 2026

1 Objetivo

Analisar a disparidade de desempenho entre algoritmos de ordenação de complexidade $O(n^2)$ (Bubble Sort) e $O(n \log n)$ (Quick Sort), compreendendo o impacto do crescimento da entrada (n) no tempo de processamento.

2 Instruções de Desenvolvimento

1. Implemente o algoritmo **Bubble Sort** clássico.
2. Utilize a função **Quick Sort** (com a função `partition`) fornecida em aula.
3. Utilize um vetor de inteiros preenchido com valores aleatórios (`rand() % TAMANHO`).
4. **Importante:** Meça o tempo de execução apenas da parte de ordenação, excluindo o tempo de geração do vetor.

3 Experimento Prático

Preencha a tabela abaixo realizando os testes no pior caso (vetor em ordem decrescente) ou caso médio (aleatório):

Tamanho (n)	Algoritmo	Tempo de Execução (s)	Complexidade Teórica
10.000	Bubble Sort	448,000000 ms	$O(n^2)$
10.000	Quick Sort	2,000000 ms	$O(n \log n)$
50.000	Bubble Sort	10886,000000 ms	$O(n^2)$
50.000	Quick Sort	10,000000 ms	$O(n \log n)$
100.000	Bubble Sort	44095,000000 ms	$O(n^2)$
100.000	Quick Sort	29,000000 ms	$O(n \log n)$

4 Análise Crítica (Relatório)

Responda às seguintes questões para compor sua nota de EaD:

1. **Observação de Dados:** Quando o valor de n dobrou de 50.000 para 100.000, o que aconteceu com o tempo do Bubble Sort? Esse comportamento condiz com uma função quadrática?

Ao dobrar o valor de n , o tempo de execução do Bubble Sort não apenas dobra, mas tende a quadruplicar. Sim, este comportamento condiz com uma função quadrática $O(n^2)$.

2. **Estabilidade e Memória:** Pesquise no material de apoio: o Quick Sort é um algoritmo estável? Qual o impacto disso em sistemas que ordenam registros complexos (ex: banco de dados de alunos)?

O Quick Sort não é um algoritmo estável. Em um banco de dados de alunos ordenado primeiro por "Nome" e depois por "Nota". Um algoritmo instável (como o Quick Sort) pode bagunçar a ordem alfabética dos alunos que tiraram a mesma nota ao tentar ordená-los pela nota.

3. **Cenário Real:** Em um cenário de *Edge Computing* onde o dispositivo tem pouquíssima memória RAM, por que o uso excessivo de recursão no Quick Sort pode ser um problema comparado ao Bubble Sort (que é iterativo)?

O Quick Sort pode apresentar problemas de stack overflow, pois dependendo da quantidade de dados que serão processados, pode ter um grande requisição dos processos de recursão, que em dispositivos que carecem de memória RAM podem travar antes mesmo de terminar a ordenação. Já o Bubble Sort por ser iterativo pode ser ineficiente em tempo, porém ele é mais seguro para a memória de pequenos dispositivos, já que o consumo de memória não cresce, independente do tamanho da lista.

5 Critérios de Entrega

Envie o código-fonte (.c) e o relatório preenchido via AVA. Esta atividade totaliza 6 horas de carga horária EaD complementar.